Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ

2024/2025 учебный год

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов	
Фамилия проверяющего	

Оценка	
Фамилия экзаменатора	

1.③ Найдите уравнения касательной плоскости и нормали в точке $(u, v) = (1, \pi)$ к поверхности, заданной в прямоугольной декартовой системе координат уравнениями

$$x = u\cos v, \quad y = u\sin v, \quad z = v/\pi.$$

2.④ Найдите уравнение параболы, имеющей вершину $(0, 0)$ и фокус $(1, 1)$.

3.③ Найдите асимптоты, точки локального экстремума и перегиба, а также постройте график функции $y = \dfrac{(x+1)^3}{x^2}$.

4.② Вычислите интеграл $\displaystyle\int \frac{(1+\ln x)\operatorname{arctg}(x\ln x)}{1+x^2\ln^2 x}dx$.

5.④ Найдите предел

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{x/3} - \sqrt{\frac{3+x}{3-x}}}{x^n}$$

при всех натуральных n.

6.⑤ В трёхмерном евклидовом пространстве скалярное произведение задано матрицей Грама $\Gamma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Найдите ортогональную проекцию вектора $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ на подпространство L, натянутое на векторы $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

7.④ Найдите собственные значения линейного преобразования четырёхмерного евклидова пространства, имеющего в ортонормированном базисе матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Найдите базис в ортогональном дополнении собственного подпространства, отвечающего наименьшему по модулю ненулевому собственому значению.

8.③ Квадратичная форма $k(x)$ в пространстве $\mathbb{R}^3$ задана в стандартном базисе матрицей $E + A^T A$, где E — единичная матрица, а $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Исследуйте её на знакоопределённость и запишите её в базисе $e'_1 = e_1 + e_3$, $e'_2 = e_1$, $e'_3 = e_2$.

9.② Исследуйте дифференцируемость функции $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ в точке $(0, 0)$.

10.② Исследуйте числовой ряд $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \ln \dfrac{n^\alpha - 1}{n^\alpha + 2}$ на сходимость при всех $\alpha > 0$.

11.④ Разложите в ряды Маклорена функции $f(t) = \dfrac{1}{(t^2 - 2)(1 + 5t^2)}$ и $g(t) = t \cdot f'(t)$ и найдите радиусы сходимости полученных рядов.

12.③ Решите уравнение $y = x + y' - \ln y'$.

13.④ Решите систему $\begin{cases} \dot{x} = x + 2y, \\ \dot{y} = x - 5 \sin t. \end{cases}$

14.③ Вычислите интеграл $\int\limits_L x^2 y dx - xy^2 dy$, где L — окружность $x^2 + y^2 = 2$ с положительным направлением обхода.

15.④ Одно из решений уравнения $xy'' + 2y' + xy = 0$, рассматриваемого при $x > 0$, — функция $y_1(x) = \dfrac{\sin x}{x}$. Найдите общее решение при $x > 0$ уравнения $xy'' + 2y' + xy = 1$.

16.④ Найдите допустимые экстремали функционала

$$J(y) = \int_0^1 \left(y'^2 + 5yy' + y^2 - 4ye^{-x} \right) dx, \quad y(0) = 2,\ y(1) = e + \frac{2}{e}.$$

17.⑤ Найдите ряд Фурье функции $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x) \cdot \cos x$ на отрезке $[-\pi, \pi]$ по стандартной тригонометрической системе. Постройте график суммы ряда и исследуйте его на равномерную сходимость.

18.⑤ Найдите целую функцию $f(z)$, для которой $\operatorname{Re} f(x+iy) = e^x \cos y + e^y \cos x + xy$ для всех вещественных x, y, а $f(0) = 2$. Ответ дайте в виде функции от комплексной переменной z, не используя при этом функций Re и Im и комплексного сопряжения.

"Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено"

С положением ознакомлен: _____(Фамилия студента)